UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi

PROJET DE FIN DE SESSION

Automne 2026

Analyse exploratoire de données publiques

8PRO409 – Groupe 01

Département d'informatique et de mathématique

Chargé de cours	***Noureddine Lourimi***
Évaluation	**35 % de la note finale**

Consignes officielles et grille d'évaluation

Travail d'équipe • Données Québec • Présentation le 9 décembre 2026

1. OBJECTIF DU PROJET

Vous formez une équipe d'analystes chargée d'étudier une problématique réelle à partir d'un jeu de données public disponible sur le portail Données Québec. Vous devez formuler une question de recherche, préparer les données, réaliser une analyse exploratoire (EDA), produire des visualisations pertinentes et défendre vos conclusions devant la classe.

Ce projet vise la compréhension, le raisonnement et la reproductibilité. Il ne s'agit ni de reproduire un notebook trouvé en ligne, ni de produire le plus grand nombre possible de graphiques. Aucun modèle de machine learning n'est exigé.

2. ORGANISATION DES ÉQUIPES

- **35 étudiants :** 11 équipes formées aléatoirement par l'enseignant dans Moodle : neuf équipes de trois et deux équipes de quatre.
- **Participation :** chaque membre contribue à l'analyse et prend la parole lors de la présentation finale. Une portion de la note est individuelle.
- **Sujet :** les équipes choisissent leur jeu de données et leur problématique; chaque question doit avoir un angle suffisamment distinct.

3. CALENDRIER ET ÉCHÉANCES

Période / date	Travail attendu
Mercredi 18 novembre 2026	Lancement du projet, recherche de jeux de données, premières pistes de problématique.
Mercredi 25 novembre 2026	Validation de la source, de la question principale et des deux sous-questions; exploration initiale.
Semaine du 30 novembre 2026	Travail de projet en autonomie : nettoyage, analyses, visualisations et préparation de la présentation. Examen final du cours le 2 décembre.
Mercredi 9 décembre 2026, avant 8 h	Dépôt des livrables finaux sur Moodle (échéance du plan de cours).
Mercredi 9 décembre 2026	Présentations devant la classe : 5 min par équipe, puis 2 min de questions.

4. CHOIX DU JEU DE DONNÉES ET PROBLÉMATIQUE

- **Source :** au moins un jeu de données public provenant de https://www.donneesquebec.ca/ ; citer la page exacte, l'organisme diffuseur, la période, la couverture géographique et la licence indiquée.
- **Question principale :** précise, réalisable et mesurable à partir des variables disponibles. Ajouter deux sous-questions qui aident à y répondre.
- **Angle original :** délimiter le territoire, la période, la population, un indicateur ou une comparaison utile; expliquer ce choix.

Exemple de formulation : « Comment la fréquentation d'un service public varie-t-elle selon le territoire et la période, et quelles différences peut-on observer entre sous-groupes ? »

5. TRAVAIL DEMANDÉ : DÉMARCHE D'ANALYSE

Étape 1 — Comprendre et documenter les données

Présenter l'organisme source, l'objectif initial de collecte, l'unité d'observation, la période, la zone géographique, le nombre d'observations et les variables retenues. Expliquer les principales unités (%, $, nombre, jours, etc.).

Étape 2 — Explorer la qualité des données

Inspecter les types, les valeurs manquantes, les doublons, les incohérences et les valeurs atypiques pertinentes. Justifier les corrections, les exclusions ou la décision de conserver certaines observations. Ne pas appliquer un nettoyage artificiel lorsque le jeu de données est déjà propre.

Étape 3 — Préparer les données et construire des indicateurs

Effectuer avec pandas les transformations nécessaires : conversions, filtres, regroupements et, si pertinent, jointures. Créer au moins une variable dérivée utile à la question (taux, ratio, moyenne par unité, variation, catégorie, etc.).

Étape 4 — Réaliser une analyse exploratoire (EDA)

Utiliser des statistiques descriptives et produire au moins cinq figures qui répondent à des questions explicites. Les trois bibliothèques Matplotlib, Seaborn et Plotly doivent apparaître dans le notebook, avec au moins une figure pour chacune. Adapter le choix de graphique au type des données et à l'objectif.

Étape 5 — Interpréter et approfondir

Pour chaque figure, rédiger une interprétation (ce qui est observé, son importance et une précaution éventuelle). Approfondir au moins un résultat par une comparaison complémentaire : autre période, autre sous-groupe, autre indicateur ou influence de valeurs atypiques.

Étape 6 — Conclure avec rigueur

Présenter trois constats appuyés par des résultats, deux limites précises et au moins une recommandation prudente ou piste à approfondir. Distinguer clairement une association observée d'une relation de cause à effet.

6. LIVRABLES À REMETTRE

- **Notebook Jupyter (.ipynb) :** code exécutable dans l'ordre, cellules Markdown expliquant la démarche, résultats, figures et références aux données.
- **Synthèse PDF (2 pages maximum) :** problématique, source, résultats principaux, figures sélectionnées, limites et conclusion.
- **Données :** fichiers nécessaires ou script de récupération, accompagnés du lien exact vers la source Données Québec.
- **Présentation :** 3 à 5 diapositives conseillées pour un exposé de 5 minutes par équipe.
- **Déclaration individuelle :** 100 à 150 mots par étudiant dans un devoir Moodle distinct : tâches réalisées et explication d'un choix technique ou analytique personnel.

7. PRÉSENTATION ORALE — 9 DÉCEMBRE 2026

Les 11 équipes présenteront successivement leurs travaux devant la classe. Tous les membres prennent la parole. Le but est de communiquer la question étudiée et les résultats les plus importants, et non d'expliquer chaque ligne de code.

Séquence	Durée par équipe	Contenu conseillé
Présentation	5 minutes	Sujet et données (≈ 1 min) ; démarche et graphiques (≈ 2 min 30) ; résultats et limites (≈ 1 min 30).
Questions	2 minutes	Questions de l'enseignant sur une interprétation, un choix de traitement ou la fiabilité d'un résultat.
Changement	1 minute	Installation de l'équipe suivante.

Durée prévue : 11 équipes × 8 minutes = 88 minutes, hors introduction, pause et conclusion. Les présentations tiennent dans la séance prévue de trois heures.

8. GRILLE D'ÉVALUATION OFFICIELLE DU PROJET

La grille ci-dessous s'applique à toutes les équipes. Le travail commun est évalué sur 80 points; chaque étudiant obtient également une note individuelle sur 20 points. Le total sur 100 est converti en une note sur 35, représentant 35 % de la note finale du cours.

Critères	Pts	Attentes principales
Problématique et originalité	10	Question réalisable, intérêt du sujet, deux sous-questions et angle d'analyse propre à l'équipe.
Source et compréhension des données	10	Lien exact Données Québec, organisme, portée, variables, unités, métadonnées et limites.
Préparation et qualité	15	Diagnostic pertinent, nettoyage justifié, transformations, variable dérivée et traçabilité.
EDA et visualisations	20	Analyses adaptées, ≥ 5 figures utiles, Matplotlib/Seaborn/Plotly, axes et titres clairs.
Interprétation et esprit critique	15	Résultats justifiés, contrôle complémentaire, trois constats, deux limites et recommandation prudente.
Notebook et reproductibilité	10	Exécution possible, données accessibles, code clair, Markdown explicatif, organisation.
Présentation orale individuelle	15	Participation, clarté, maîtrise de la partie présentée, réponses et respect du temps.
Contribution individuelle	5	Déclaration de 100 à 150 mots, contribution concrète, compréhension d'un choix analytique.
TOTAL	100	80 points collectifs + 20 points individuels

9. COMMENT LES POINTS SERONT ATTRIBUÉS

La notation valorise la pertinence et la justification des choix, plutôt que la complexité technique ou la quantité de code. Les repères suivants s'appliquent à chacun des critères de la grille.

Niveau	Repère	Description
Excellent	90 à 100 %	Objectif atteint avec rigueur; choix expliqués; analyse autonome et résultats vérifiables.
Très bien	75 à 89 %	Travail solide et cohérent; quelques limites mineures.
Acceptable	60 à 74 %	Attendus essentiels présents; justifications ou analyses incomplètes.
Faible	40 à 59 %	Plusieurs éléments importants manquants ou mal expliqués.
Insuffisant	0 à 39 %	Analyse très lacunaire, erronée ou non reproductible.

Exemple de calcul : si l'équipe obtient 68/80 et qu'un étudiant obtient 13/15 à l'oral et 4/5 pour sa contribution, sa note est 85/100, soit 29,75/35 dans la note du cours.

10. INTÉGRITÉ, SOURCES ET UTILISATION DE L'IA

Les outils d'intelligence artificielle peuvent être utilisés conformément au plan de cours pour expliquer une notion, comprendre une erreur, aider à déboguer ou explorer une méthode. Ils ne doivent pas se substituer à la compréhension et au travail personnel.

- **Déclaration :** toute utilisation substantielle de l'IA pour générer, modifier ou compléter du code doit être signalée; les étudiants demeurent responsables des analyses et du code remis.
- **Citation :** citer Données Québec et l'organisme diffuseur, les références méthodologiques utilisées et toute analyse préexistante ayant influencé le travail.
- **Originalité :** reproduire une analyse disponible en ligne sans question propre, traitement compris et interprétation originale ne satisfait pas aux attentes.
- **Règles du cours :** les dispositions officielles du plan de cours concernant l'intégrité académique, la qualité du français écrit et les retards demeurent applicables.

11. LISTE DE VÉRIFICATION AVANT LA REMISE

- Notre question principale et nos deux sous-questions sont claires et réalisables.
- La source Données Québec, les variables, unités et la période sont correctement documentées.
- Le notebook s'exécute du début à la fin avec les fichiers fournis.
- Les décisions de préparation/nettoyage sont expliquées et au moins une variable dérivée est pertinente.
- Nous avons au moins cinq graphiques utiles, avec Matplotlib, Seaborn et Plotly.
- Chaque graphique a un titre, des axes/units pertinents et une interprétation.
- Nous présentons trois constats, deux limites et une recommandation ou piste à explorer.
- La synthèse PDF (2 pages max), les données et le notebook sont prêts.
- Chaque membre prépare son intervention orale et sa déclaration individuelle.